درس
۷

ورزش و نیرو(۲)



نیروهای غیرتماسی

در مسابقه‌ی مچ‌اندازی، هل‌دادن ماشین، طناب‌کشی و...، دو جسم در اثر تماس با یکدیگر به هم نیرو وارد می‌کنند. آیا موقعیت‌هایی را می‌شناسید که دو جسم بدون تماس با هم به یکدیگر نیرو وارد کنند؟ وقتی توپ یا مدادی از دست شما رها شود، به طرف زمین سقوط می‌کند. میوه‌ها و برگ‌ها نیز وقتی از درخت جدا می‌شوند به طرف زمین سقوط می‌کنند. آیا تاکنون فکر کرده‌اید که چرا اجسام به طرف زمین سقوط می‌کنند؟ وقتی توپ در دست شما قرار دارد، ساکن است. با رهاشدن از دست، شروع به حرکت به طرف پایین می‌کند و تغییر حرکت اتّفاق می‌افتد. می‌دانیم نیرو عامل تغییر حرکت است. بنابراین نتیجه می‌گیریم زمین به همه‌ی اجسام اطراف خود نیرو وارد می‌کند و آنها را به طرف خود می‌کشد. این نیرو، **نیروی گرانشی** یا **نیروی جاذبه‌ی زمین** نامیده می‌شود. نیروی جاذبه‌ی زمین بر همه‌چیز و همه‌کس عمل می‌کند. نیروی جاذبه‌ای که زمین به هر جسم وارد می‌کند، وزن جسم نامیده می‌شود.



جهت نیروی گرانشی زمین در همه‌جا، به‌طرف مرکز زمین است



بر سیب در همه‌ی حالت‌ها (آویزان از درخت، در حال سقوط و افتاده روی زمین) نیروی گرانشی وارد می‌شود

گفت‌وگو

الف) چرا وقتی شیر آب را باز می‌کنیم، آب بلافاصله به سمت زمین جریان پیدا می‌کند؟

ب) چرا اسکی باز در سرازیری به طرف پایین حرکت می‌کند و سرعت آن زیاد می‌شود؟





فکر کنید

فرض کنید در زمین مسابقه‌ی فوتبال، جاذبه‌ی زمین بر توپ وارد نشود. به نظر شما چه اتّفاق‌هایی ممکن است بیفتد؟

شگفتی‌های آفرینش

آیا می‌دانید زمین و هفت سیّاره‌ی دیگر منظومه‌ی شمسی با بیش از ۱۶۰ قمر در اثر نیروی گرانشی به دور خورشید می‌چرخند و فاصله‌ی هر سیّاره از خورشید هنگام حرکت در مدارش تغییر می‌کند؛ امّا هیچ‌گاه با یکدیگر برخورد نمی‌کنند.



علم و زندگی

شما در کتاب‌های قبلی علوم با مفهوم جرم آشنا شدید و دیدید که جرم هر جسم به مقدار مادّه‌ی تشکیل‌دهنده‌ی آن بستگی دارد. یکای اندازه‌گیری (واحد اندازه‌گیری) جرم کیلوگرم است. برای اندازه‌گیری جرم معمولاً از ترازو استفاده می‌شود؛ امّا بیشتر مردم به‌جای کلمه‌ی جرم از کلمه‌ی وزن استفاده می‌کنند؛ مثلاً می‌گویند وزن این هندوانه ۵ کیلوگرم است در حالی که این گفته از نظر علمی درست نیست. درست این است که بگوییم جرم این هندوانه ۵ کیلوگرم است.



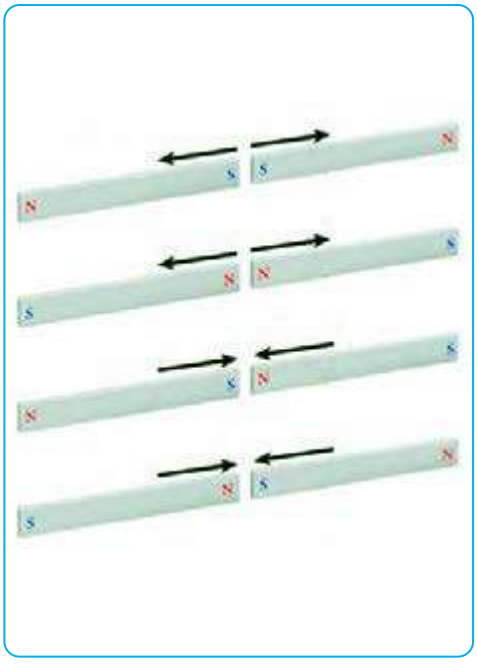


برای اندازه‌گیری وزن جسم‌ها از **نیروسنج** استفاده می‌کنیم. به‌طور کلّی نیروسنج‌ها برای اندازه‌گیری نیرو به‌کار می‌روند. یکای نیرو، **نیوتون** نامیده می‌شود. وزن یک طالبی یک کیلوگرمی حدود ۱۰ نیوتون است یا وزن یک هندوانه‌ی متوسّط ۵کیلوگرمی، حدود ۵۰ نیوتون است.

پیش از این در علوم پایه‌ی چهارم دیدیم که دو آهن‌ربا **بدون تماس** با یکدیگر به هم نیرو وارد می‌کنند. همچنین آهن‌رباها بدون تماس، برخی از انواع فلزها مانند آهن را جذب می‌کنند. نیرویی که یک آهن‌ربا به آهن‌ربای دیگر وارد می‌کند، **نیروی مغناطیسی** نامیده می‌شود.



آهن‌ربا بدون تماس، قطعه‌های آهنی را جذب کرده است



دو آهن‌ربا بدون تماس با یکدیگر به هم نیرو وارد می‌کنند

آزمایش نشان می‌دهد؛ قطب‌های همنام همدیگر را دفع و قطب‌های ناهمنام همدیگر را جذب می‌کنند.

فعّالیت

یک عروسک کوچک که در آن آهن‌ربای کوچکی قرار دارد تهیه کنید و آن را روی یک مقوّای ضخیم قرار دهید. به کمک یک آهن‌ربای نسبتاً قوی، از زیر مقوّا، عروسک را به حرکت درآورید. به جای عروسک می‌توانید از یک اسباب‌بازی چرخ‌دار که در آن آهن یا آهن‌ربا قرار دارد، استفاده کنید و اسباب‌بازی را روی مقوّا به حرکت درآورید.

از این آزمایش‌ها چه نتیجه‌ای می‌گیرید؟

آزمایش کنید



دو میله‌ی پلاستیکی (مثلاً دو عدد لوله‌ی خودکار پلاستیکی) تهیه کنید و یکی را با نخی همانند شکل از میزی آویزان کنید. یک سر هردو میله را به پارچه‌ی پشمی یا موهای سر، که تمیز و خشک باشد، مالش دهید. مطابق شکل، سر هر دو میله را به هم نزدیک کنید. چه اتّفاقی می‌افتد؟

همین آزمایش را با خرده‌های کاغذ انجام دهید؛ یعنی میله یا شانه‌ی پلاستیکی مالش داده‌شده را به خرده‌های کاغذ نزدیک کنید. چه اتّفاقی می‌افتد؟





در آزمایش بالا، میله یا شانه پس از مالش دارای خاصیتی شده است که می‌تواند بعضی از اجسام را به خود جذب کند. نیرویی که باعث جذب خرده‌های کاغذ به میله یا شانه می‌شود، **نیروی الکتریکی** نامیده می‌شود. شما هم تجربه‌ی دیگری از نمایش این نیرو را در کلاس بیان کنید.

اصطکاک

در دوچرخه‌سواری وقتی می‌خواهیم سرعت خود را کم یا دوچرخه را متوقّف کنیم از ترمز استفاده می‌کنیم. آیا تاکنون فکر کرده‌اید ترمزکردن چگونه سبب کُندشدن و توقّف سریع وسیله‌ی نقلیه می‌شود؟ نه تنها دوچرخه بلکه هر جسمی که روی سطحی در حال حرکت است، پس از مدّتی حرکتش کُند می‌شود. چرا وقتی توپی در حال حرکت است، پس از طیّ مسیر کوتاهی از حرکت باز می‌ایستد؟ چرا راه رفتن بر سطح یخ و برف دشوار است؟

آزمایش کنید

یک تخته‌ی صاف به طول تقریبی ۴۰ سانتی‌متر تهیه کنید و در یک سطح صاف مانند سطح سرامیکی، روی چند کتاب قرار دهید. جسمی مانند یک باتری قلمی را از بالای تخته رها کنید. جسم پس از طیّ چه مسافتی روی سطح صاف می‌ایستد؟

بار دیگر این آزمایش را روی سطح پرزداری مانند موکت تکرار کنید. این بار جسم پس از طیّ چه مسافتی می‌ایستد؟ اگر آزمایش را روی سطح ناهموار خاکی انجام دهیم، چه اتّفاقی می‌افتد؟ اگر روی یخ انجام شود، چه اتّفاقی می‌افتد؟

- به نظر شما باید چه وضعیتی فراهم باشد تا جسم، مسافت بیشتری را طی کند؟
- در کدام حالت جسم زودتر متوقّف می‌شود؟
- به نظر شما چرا در همه‌ی حالت‌ها، جسم پس از مدّتی بالاخره می‌ایستد؟



آزمایش روی سطح صاف



آزمایش روی سطح پرزدار



فکر کنید

در آزمایش انجام شده، کدام نیرو سبب کُند شدن حرکت و توقّف جسم شده است؟ این نیرو در کدام جهت بر جسم وارد شده است؟

نیرویی که سبب کُندشدن حرکت می‌شود، **نیروی اصطکاک** نامیده می‌شود. معمولاً نیروی اصطکاک در خلاف جهت حرکت، بر جسم اثر می‌گذارد.



فکر کنید

الف) در «آزمایش کنید» صفحه‌ی قبل، نیروی اصطکاک در کدام حالت بیشتر است؟ آیا به نظر شما سطحی وجود دارد که جسم رهاشده روی آن متوقّف نشود؟ در گروه خود بحث کنید.

ب)به‌طور کلی اگر نیروی اصطکاک نبود، چه اتّفاقی در زندگی ما می‌افتاد؟



گفت‌وگو

در هریک از فعّالیت‌های زیر، نیروی اصطکاک بیشتر باشد بهتر است یا کمتر ؟ چرا؟

الف) هنگام ترمز کردن اتومبیل — ب) بالا رفتن از کوه

پ) اسکی روی یخ یا برف — ت) گره زدن طناب

ث) اصطکاک بین اجزای دوچرخه، مثلاً زنجیر و چرخ دنده — ج) هنگام هُل دادن یک جسم سنگین



جمع‌آوری اطّلاعات

برای افزایش اصطکاک در روزهای برفی و سُرنخوردن خودروها، چه کارهایی انجام می‌شود؟ در این باره اطّلاعات جمع‌آوری و نتیجه را به کلاس گزارش کنید.

آزمایش کنید

یک کتاب بزرگ را روی میز قرار دهید و سعی کنید به کمک یک کِش آن را به حرکت درآورید. این آزمایش را می‌توانید با قراردادن چند کتاب روی هم، نیز انجام دهید. حال چند مداد استوانه‌ای شکل را زیر کتاب قرار دهید و دوباره سعی کنید کتاب را به کمک همان کِش به حرکت درآورید. در کدام حالت، حرکت دادن کتاب راحت‌تر است و کِش کمتر کشیده می‌شود؟ علّت را توضیح دهید.





در زمان‌های قدیم برای جابه‌جایی اجسام بسیار سنگین و کاهش اصطکاک از روشی شبیه این آزمایش استفاده می‌کردند. آنها به جای مداد از تنه‌ی درختان کمک می‌گرفتند.

به نظر شما امروزه برای کم کردن اصطکاک از چه راه‌هایی استفاده می‌کنند؟

توضیح دهید چگونه یک دانش‌آموز می‌تواند یک چمدان مسافرتی سنگین را به راحتی جابه‌جا کند؟



فکر کنید

وقتی خودرو در جاده‌ای در حال حرکت است، نیروی اصطکاک بر آن اثر می‌کند و سبب کاهش سرعت آن می‌شود. به نظر شما آیا نیروی اصطکاک بر کشتی یا هواپیمای در حال حرکت نیز اثر می‌کند؟



آزمایش کنید



همانند شکل، یک برگه‌ی کاغذ را بردارید و با سرعت زیاد حرکت دهید. چه اتّفاقی می‌افتد؟ چه نیرویی سبب خم‌شدن کاغذ می‌شود؟

وقتی جسمی حرکت می‌کند از طرف هوا بر آن نیرویی در خلاف جهت حرکت آن جسم وارد می‌شود که به آن **نیروی مقاومت هوا** می‌گویند. بنابراین برای اینکه اجسام بتوانند به راحتی در هوا حرکت کنند، باید شکل آنها را به گونه‌ای طرّاحی کنیم تا نیروی مقاومت هوای وارد بر آنها به کمترین مقدار ممکن برسد.

کاوشگری

بررسی کنید «**شکل جسم چه اثری روی حرکت جسم دارد**».

۱ یک ماشین اسباب بازی را از بالای سطح شیب‌داری رها کنید.



۲ مسافتی که ماشین روی سطح افقی طی می‌کند تا بایستد، اندازه‌گیری و یادداشت کنید (تکرار آزمایش و به دست آوردن میانگین مسافت طی شده، دقّت شما را بالا می‌برد).

۳ مقوّایی به ابعاد ۲۰ سانتی‌متر در ۱۰ سانتی‌متر ببرید و مانند شکل درماشین قرار دهید و دوباره آن را از بالای سطح شیب‌دار رها کنید. مشاهدات خود را یادداشت کنید.



وسایل و مواد مورد نیاز:



مقوّای نازک



ماشین اسباب‌بازی



متر یا خط‌کش



چسب

۴ این مقوّا را با تا کردن به ابعاد دیگر درآورید و آزمایش را تکرار کنید. جدول زیر را کامل کنید.

توجه کنید : در همه‌ی آزمایش‌ها جرم ماشین به‌همراه مقوّا یکسان باشد.

شماره‌ی آزمایش	مساحت مقوّا (سانتی‌متر مربّع)	میانگین مسافتی که ماشین روی سطح افقی طی می‌کند (سانتی‌متر)
۱		
۲		
۳		
۴		

- نتیجه‌ی کاوش خود را در یک یا چند سطر بنویسید.

فکر کنید

۱ نیروی مقاومت هوا بر چه نوع خودروهایی اثر کمتری دارد؟





۲ چرا هنگام نشستن هواپیماهای جنگی، در پشت آنها چتری باز می‌شود؟



آزمایش کنید

دو بادکنک را همانند شکل الف از یک میله یا خط‌کش بیاویزید و به‌طور مستقیم یا با یک لوله‌ی خودکار به وسط بادکنک‌ها فوت کنید. چه اتّفاقی می‌افتد؟ اگر سریع‌تر از دفعه‌ی قبل فوت کنید، چه اتّفاقی می‌افتد؟



الف



ب

یک نوار کاغذی به عرض تقریبی ۴ سانتی‌متر را از ورق کاغذ بِبُرید و همانند شکل پ، یک طرف آن را میان کتاب قرار دهید و فوت کنید. چه اتّفاقی می‌افتد؟ اگر سریع‌تر از دفعه‌ی قبل فوت کنید و هوا با سرعت بیشتری از روی کاغذ بگذرد، چه اتّفاقی می‌افتد؟



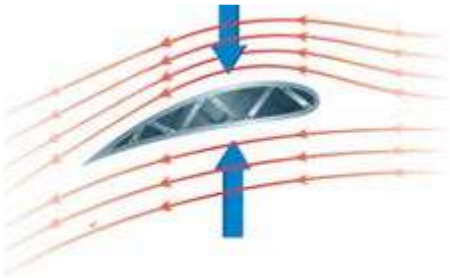
پ

فکر کنید

در روزهای طوفانی امکان اینکه سقف شیروانی خانه‌های قدیمی کَنده شود، زیاد است.
آیا می‌توانید این اتّفاق را براساس آزمایش‌های انجام‌شده توضیح دهید؟



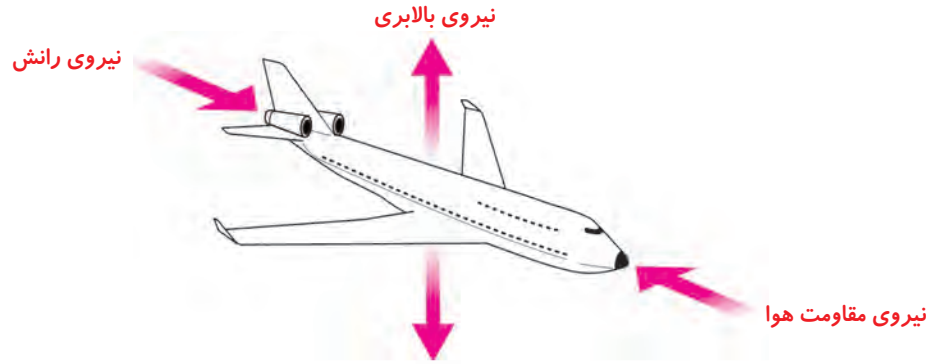
بال‌های هواپیما را به گونه‌ای طرّاحی می‌کنند که وقتی هواپیما در حال حرکت است، هوای بالای بال نسبت به هوای پایین بال سرعت بیشتری داشته باشد. همین امر مانند آزمایش نوار کاغذی، سبب اختلاف فشار در بالا و پایین بال و ایجاد نیرویی به‌طرف بالا می‌شود. اگر نیروهای رو به بالا از نیروی جاذبه‌ی وارد بر هواپیما بیشتر باشد، هواپیما را به طرف بالا می‌کشد. پس به هواپیمای در حال حرکت علاوه بر نیروی جاذبه‌ی زمین، مقاومت هوا و نیروی رانش، نیروی رو به بالایی نیز وارد می‌شود که اصطلاحاً به آن **نیروی بالابری** گفته می‌شود.



الف) حرکت هوا در بالا و پایین هواپیما، هوا در بالای بال با سرعت بیشتری حرکت می‌کند



ب) اختلاف فشار هوا در بالا و پایین هواپیما سبب ایجاد نیروی بالابری می‌شود



پ) نیروهای وارد بر هواپیمای در حال پرواز

فعّالیت

با نظر معلّم خود به چند گروه تقسیم شوید. هر گروه یک هواپیمای کاغذی درست کند و هواپیمای خود را آزمایش کند؛ سپس یک مسابقه بین هواپیماهای ساخته شده برگزار کنید. هواپیمای کدام گروه، زمان بیشتری در هوا باقی‌می‌ماند و مسافت بیشتری را طی می‌کند؟